

PERGUNTAS DO SLIDO PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE A AULA:

1. Qual a principal vantagem do satélite Sentinel-2 em relação ao Landsat para o monitoramento de queimadas?

Resposta: A maior frequência de revisita (5 dias com os dois satélites) em comparação com os 16 dias do Landsat.

2. O sensor MODIS a bordo do satélite AQUA é utilizado para gerar diversos produtos de queimadas. Qual é a resolução espacial aproximada do produto de focos ativos FIRMS?

Resposta: 1 km.

3. Qual satélite, Sentinel-2 ou Landsat, oferece maior resolução espacial (detalhamento do solo) para identificar cicatrizes de queimadas?

Resposta: Sentinel-2 (com resolução de até 10 metros, contra 30 metros do Landsat).

4. O satélite AQUA, com o sensor MODIS, fornece produtos diários de focos de calor. Qual é a principal limitação do AQUA (e do TERRA) em relação aos satélites Sentinel-2 ou Landsat para este fim?

Resposta: A sua menor resolução espacial (1 km), o que dificulta a identificação de focos de calor pequenos e o mapeamento detalhado das cicatrizes.

5. Ao analisar a cicatriz de uma queimada com imagens Sentinel-2, o que acontece com o valor do NDVI (Índice de Vegetação por Diferença Normalizada) após a passagem do fogo?

Resposta: O valor do NDVI diminui, pois, a vegetação saudável é destruída ou danificada, reduzindo a reflectância na banda do infravermelho próximo (NIR) em relação à banda do vermelho (RED).

6. Como o índice dNBR (Difference Normalized Burn Ratio) é utilizado para estimar a área queimada?

Resposta: O dNBR é calculado pela diferença entre o NBR pré-fogo e o NBR pós-fogo. Valores de dNBR acima de um determinado limiar (ex: 0,27) indicam áreas

queimadas, e a soma da área desses pixels com valores acima do limiar resulta na estimativa da área total queimada (em km²).